

Fiche d'exercices — Logique mathématique

 Date : 02/07/2026

 Questions : 5

Question 1

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Quelle est la négation de : « Si la femme affirme cette conclusion, alors l'adulte écrit ce rapport » ?

- A) Si la femme affirme cette conclusion, alors l'adulte n'écrit pas ce rapport
- B) La femme n'affirme pas cette conclusion ou l'adulte n'écrit pas ce rapport
- C) Si la femme n'affirme pas cette conclusion, alors l'adulte n'écrit pas ce rapport
- D) La femme affirme cette conclusion et l'adulte n'écrit pas ce rapport

Réponse : _____

Question 2

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Quelle est la négation de : « Si l'auteur explique ce résultat, alors le candidat résout cet exercice » ?

- A) L'auteur explique ce résultat et le candidat ne résout pas cet exercice
- B) L'auteur n'explique pas ce résultat ou le candidat ne résout pas cet exercice
- C) Si l'auteur explique ce résultat, alors le candidat ne résout pas cet exercice
- D) Si l'auteur n'explique pas ce résultat, alors le candidat ne résout pas cet exercice

Réponse : _____

Question 3

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Quelle est la négation de : « Si l'auteur montre ce résultat, alors le citoyen affirme cette conclusion » ?

- A) L'auteur montre ce résultat et le citoyen n'affirme pas cette conclusion
- B) Si l'auteur montre ce résultat, alors le citoyen n'affirme pas cette conclusion
- C) L'auteur ne montre pas ce résultat ou le citoyen n'affirme pas cette conclusion
- D) Si l'auteur ne montre pas ce résultat, alors le citoyen n'affirme pas cette conclusion

Réponse : _____

Question 4

ERT : 105s | Complexité : 1.4/10 | Niveau : MOYEN

Quelle est la négation de : « Si le voisin apprend cette méthode, alors le lecteur trouve la solution » ?

- A) Le voisin apprend cette méthode et le lecteur ne trouve pas la solution
- B) Si le voisin apprend cette méthode, alors le lecteur ne trouve pas la solution
- C) Si le voisin n'apprend pas cette méthode, alors le lecteur ne trouve pas la solution
- D) Le voisin n'apprend pas cette méthode ou le lecteur ne trouve pas la solution

Réponse : _____

Quelle est la négation de : « Si la femme prouve cet argument, alors l'adulte suit ce cours » ?

- A) Si la femme ne prouve pas cet argument, alors l'adulte ne suit pas ce cours
- B) Si la femme prouve cet argument, alors l'adulte ne suit pas ce cours
- C) La femme ne prouve pas cet argument ou l'adulte ne suit pas ce cours
- D) La femme prouve cet argument et l'adulte ne suit pas ce cours

Réponse : _____

✓

Corrigé

1. **Q1** : La femme affirme cette conclusion et l'adulte n'écrit pas ce rapport

Règle : Négation d'une implication

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

Preuve :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$

$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q$ [De Morgan]

$\equiv P \wedge \neg Q$ [double négation]

2. **Q2** : L'auteur explique ce résultat et le candidat ne résout pas cet exercice

Règle : Négation d'une implication

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

Preuve :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$

$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q$ [De Morgan]

$\equiv P \wedge \neg Q$ [double négation]

3. **Q3** : L'auteur montre ce résultat et le citoyen n'affirme pas cette conclusion

Règle : Négation d'une implication

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

Preuve :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$

$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q$ [De Morgan]

$\equiv P \wedge \neg Q$ [double négation]

4. **Q4** : Le voisin apprend cette méthode et le lecteur ne trouve pas la solution

Règle : Négation d'une implication

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$

Preuve :

$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$

$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$

$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q$ [De Morgan]

$\equiv P \wedge \neg Q$ [double négation]

5. **Q5** : La femme prouve cet argument et l'adulte ne suit pas ce cours

Règle : Négation d'une implication

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv P \wedge \neg Q$$

Preuve :

$$P \Rightarrow Q \equiv \neg P \vee Q$$

$$\neg(P \Rightarrow Q) \equiv \neg(\neg P \vee Q)$$

$$\equiv \neg(\neg P) \wedge \neg Q \text{ [De Morgan]}$$

$$\equiv P \wedge \neg Q \text{ [double négation]}$$